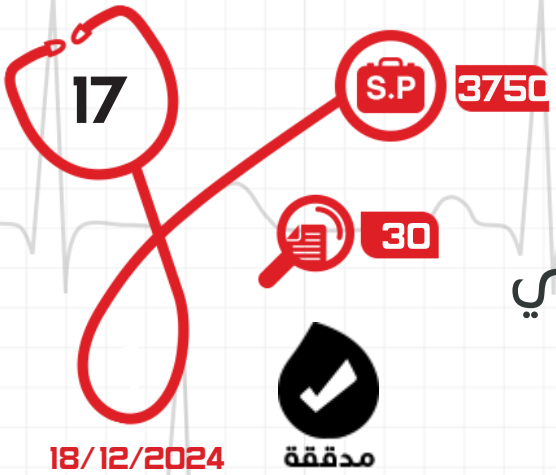




تصميم الصفحات الحمراء الكترونيا فريق

الوظائف الإفرازية في السبيل الهضمي 2

3 د. طالب ميرزا

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RBC Medicine

فيزيولوجيا 2 | Phisiology 2

السلام عليكم

في هذه المحاضرة سنكمل معكم زملاءنا ما بدأناه في المحاضرة السابقة في سياق حديثنا عن الوظائف الإفرازية لجهاز الهضم، إضافة إلى أننا سنتطرق أيضا إلى دراسة الكبد كعضو، نرجو لكم دراسة مفيدة وممتعة

فهرس المحتويات

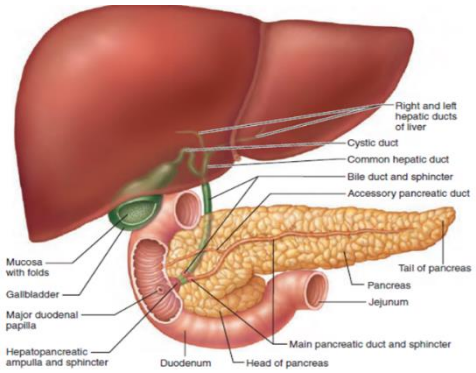
الفقرة	الصفحة
الإفراز البنكرياسي	2
إفراز الصفراء من الكبد	9
إفرازات الأمعاء الدقيقة	16
إفرازات الأمعاء الغيظة	18
الكبد	20
اليرقان	28



IMP

الإفراز البنكرياسي

لمحة تشريحية عن البنكرياس



- هو عضو **خلف البريتوان**، يتألف من رأس وعنق وجسم وذيل.
- له قناة رئيسية (wirsung duct) وقناة ظهرية (santorin duct).
- له نوعان من الإفراز:
  - **إفراز خارجي**.
  - **إفراز داخلي**: أي يفرز الأنسولين والغلوكاغون عن طريق خلايا جزر لانغرهانس (ألفا وبيتا....).

ميزات العصارة البنكرياسية

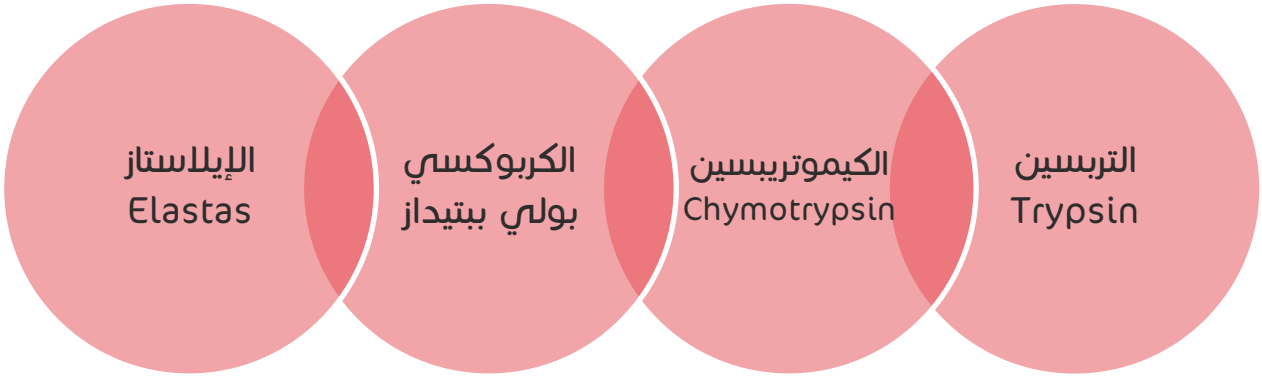
- تحوي العصارة البنكرياسية على إنزيمات خاصة لهضم أنماط الطعام الثلاثة:

السكريات	البروتينات	الدسم

- كما تحوي كميات كبيرة من **شوارد البيكربونات** لتعديل حموضة الكيموس القادم من المعدة الى العفج.

أهم الإنزيمات البنكرياسية:

1. الإنزيمات الحالة للبروتين:



ملاحظة

يشطر التربسين والكيموتربسين البروتينات إلى أحجام مختلفة ولكنه لا يؤدي إلى تحرر حموض أمينية مفردة، على عكس الكربوكسي بولي ببتيداز الذي يشطر الببتيدات الى حموض أمينية مفردة.

2. الإنزيمات الخاصة بهضم السكريات:

- **الأميلاز المعثكلي Pancreatic amylase**: الذي يحلمه النشاء والغليكوجين ومعظم السكريات الأخرى إلى سكريات ثنائية.

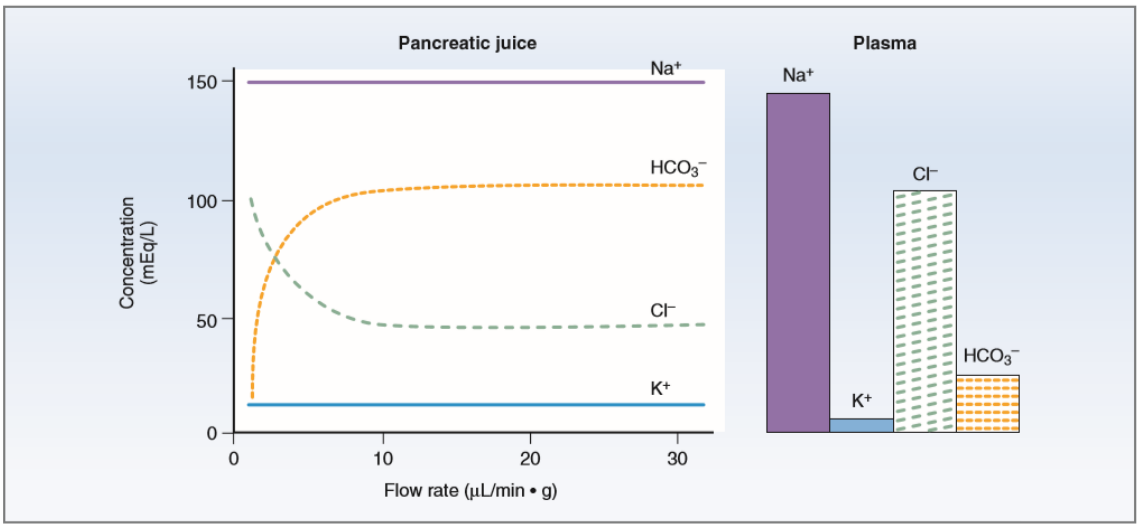
3. الإنزيمات الخاصة بهضم الدسم:

- **الليباز المعثكلية Pancreatic lipas**: التي تحلمه الدسم المعتدلة الى حموض دسمة وغليسيرول.
- **استراز الكوليسترول cholesterol esterase**: الذي يحلمه استرات الكوليسترول.
- **الفوسفوليباز**: الذي يشطر الحموض الدسمة من الشحميات الفوسفورية.

إنزيم الليباز يحتاج لوسط قلوي حتى يتفعل

تركيز الشوارد في العصارة البنكرياسية:

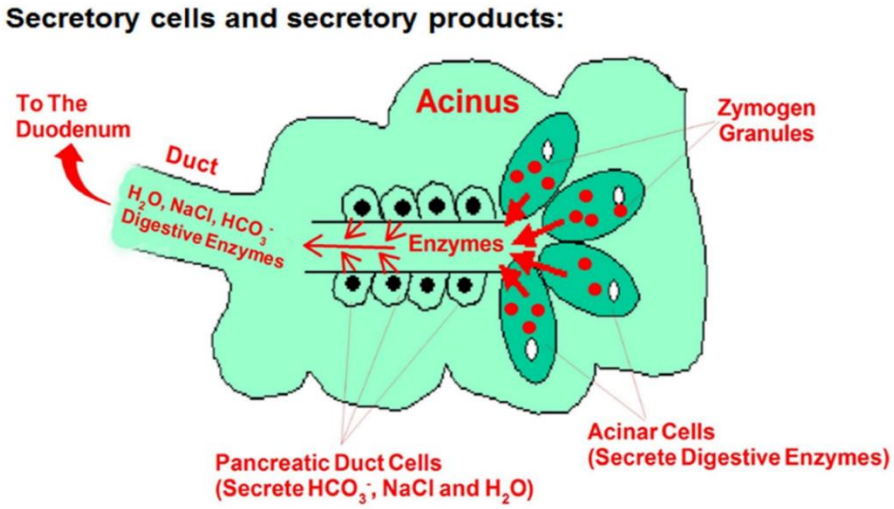
- إن تركيز شاردة الصوديوم والبوتاسيوم يكون **مماثل** لتركيزهما في البلازما.
- يكون تركيز البيكربونات **أعلى بخمس مرات** من تركيزها في البلازما.



الشكل 3.1: يظهر الفرق بتركيز الشوارد بين البلازما والعصارة البنكرياسية

الخلايا الإفرازية في البنكرياس ومنتجاتها:

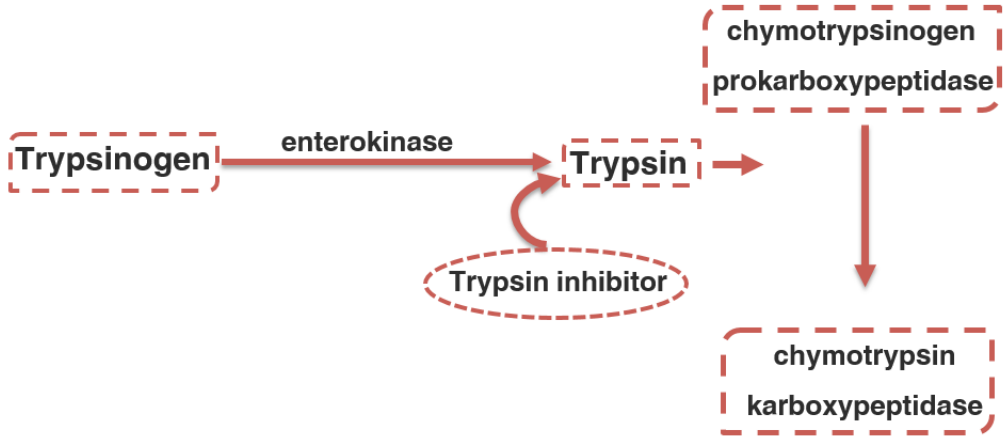
- تحتوي الخلايا الإفرازية في البنكرياس على **العنبات** التي تفرز بالدرجة الأولى **الخمائر الهضمية**، وتكون بشكل طلائع إنزيمات وبصورة غير فعالة داخل العنبات.
- الخلايا الموجودة على مستوى **الأقنية** تفرز السكرتين وشوارد البيكربونات.



الشكل 3.2: يظهر عنبة بنكرياسية مفرزة للإنزيمات مع أقنية مفرزة للسكرتين والبيكربونات

إفراز العصارة البنكرياسية إلى الأمعاء

- ☒ الإنزيمات البنكرياسية تفرز إلى العفج ويتم فرزها حسب الأطعمة التي يتناولها الشخص.
- ☒ الإنزيمات الحالة للبروتين تكون **غير فعالة** في المعثكلة[1]، وتصبح فعالة عندما يتم إفرازها للأمعاء بفعل إنزيمات تفرز من الأمعاء.
- ☒ الخلايا الصماوية المعوية تفرز إنزيم **الإنتروكيناز (entrokinase)** الذي يفعل إنزيم التربسين ثم يقوم التربسين بتفعيل بقية الإنزيمات الهاضمة.



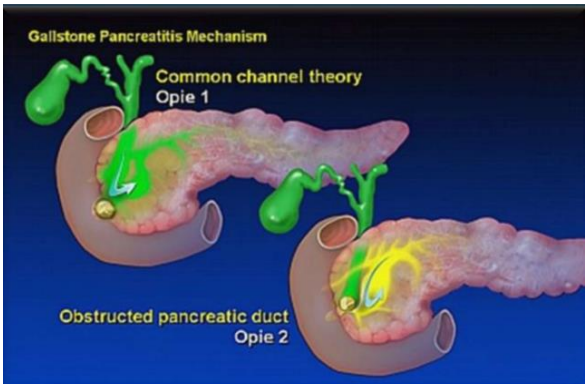
إفراز مثبط التربسين الذي يمنع هضم المعثكلة لنفسها:

- إن **مثبط التربسين Trypsin Inhibitor** يثبط تفعيل التربسين، وبالتالي يؤدي لقفل عملية تفعيل الإنزيمات الأخرى.
- يفرز مثبط التربسين من نفس خلايا العنبة المفرزة للخمائر الهاضمة، حيث يثبط فعالية الخمائر ضمن العنبات.
- **يحمي مثبط التربسين البنكرياس من الهضم الذاتي**، والفشل في إفرازه يسبب الهضم الذاتي وحدوث **التهاب البنكرياس الحاد Acute Pancreatitis**.

[1] وذلك حتى لا تهضم المعثكلة نفسها.

IMP

آليات التهاب البنكرياس:



- عندما يتأذى البنكرياس أو يحدث انسداد في إحدى قنياته عن طريق الحصيات، تتجمع كمية كبيرة من المفرزات البنكرياسية والخمائر، فيحدث طريق راجع لها على البنكرياس مما يؤدي إلى التغلب على تأثير مثبط التربسين وبالتالي يحدث **هضم ذاتي للبنكرياس** ويحدث ما يسمى بالتهاب البنكرياس الحاد.
- تطبيق ضغط خارجي على القناة البنكرياسية (ورم مثلاً).

تنظيم الإفراز البنكرياسي

☒ أهم أربعة محرضات على الإفراز البنكرياسي[2] هي:

- الأستيل كولين
- الغاسترين
- الكوليسيستوكينين (CCK)
- السكريتين

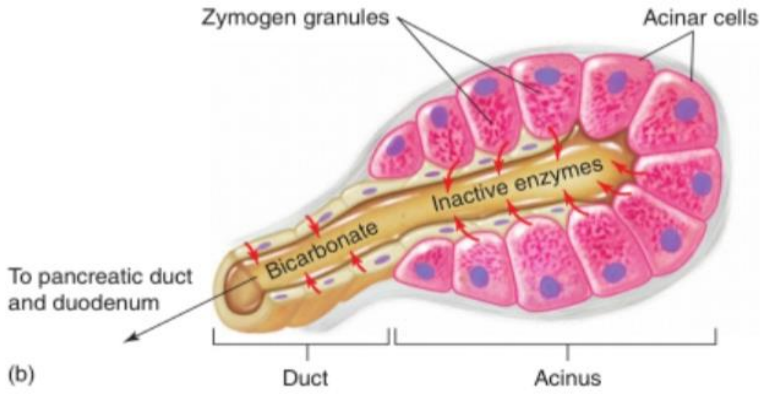
☒ تحرض المواد الثلاث الأولى خلايا المعثكلة العنبية أكثر من الخلايا القنوية فلذلك تسبب إنتاج كميات كبيرة من الإنزيمات البنكرياسية.

☒ أما السكرتين يحرض **بشكل رئيسي** إفراز بيكربونات الصوديوم من الظهارة القنوية **ولا يحرض** أي إفراز إنزيمي غالباً.

مراحل الإفراز البنكرياسي

- المرحلة الرأسية والمعدية
  Cephalic and gastric phase
- المرحلة المعوية
  Intestinal phase

[2] حسب غايتون: هناك ثلاث محرضات أساسية للإفرا البنكرياسي وهي الأستيل كولين وCCK والسكريتين.

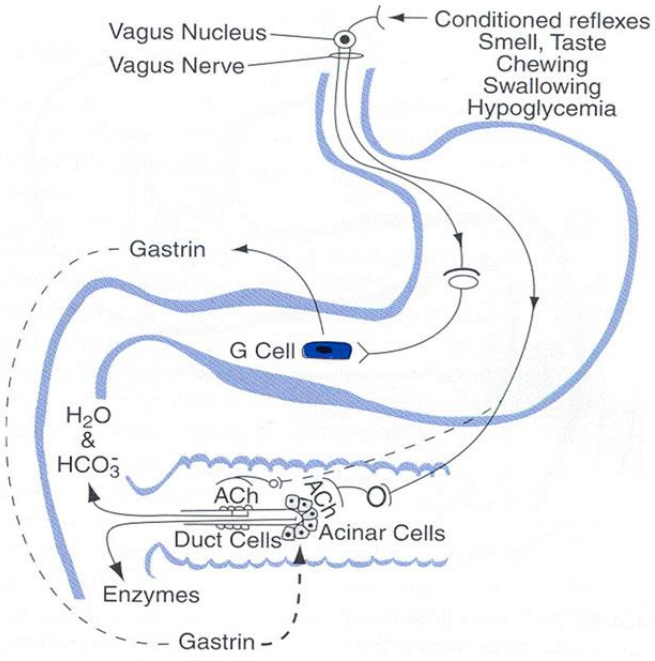


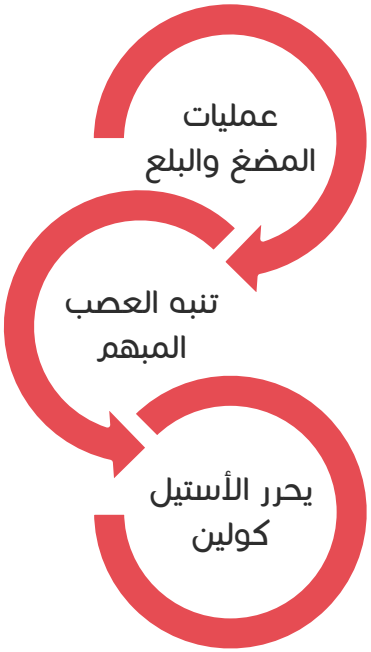
الشكل 3.3: يظهر الشكل عنبة بنكرياسية حيث يتم إفراز الإنزيمات البنكرياسية من العنبات بشكلها غير الفعال كما يظهر إفراز السكريتين من خلايا القنيات البنكرياسية

كيف يتم تنظيم الإفراز البنكرياسي؟

1. المرحلة الرأسية والمعدية:

- إن عمليات المضغ والبلع أو نقص السكر وغيرها، تحرض تنبيه العصب المبهم مما **يحرر الأستيل كولين**، والذي يؤثر بشكل مباشر على إفراز كميات كبيرة من الإنزيمات ضمن العنبات والأقنية المعثكلية.
- أو عن طريق **تفعيل G cells** وإفراز الغاسترين الذي ينتقل عن طريق الدم إلى الخلايا العنبية لتؤثر عليها.
- حيث يشكل الطور الرأسي **20٪** من الإفراز البنكرياسي أما الطور المعدي فيشكل **5-10٪**.





الشكل 3.4: شكل ترسيمي للمرحلة الرأسية المعدية من الإفراز البنكرياسي

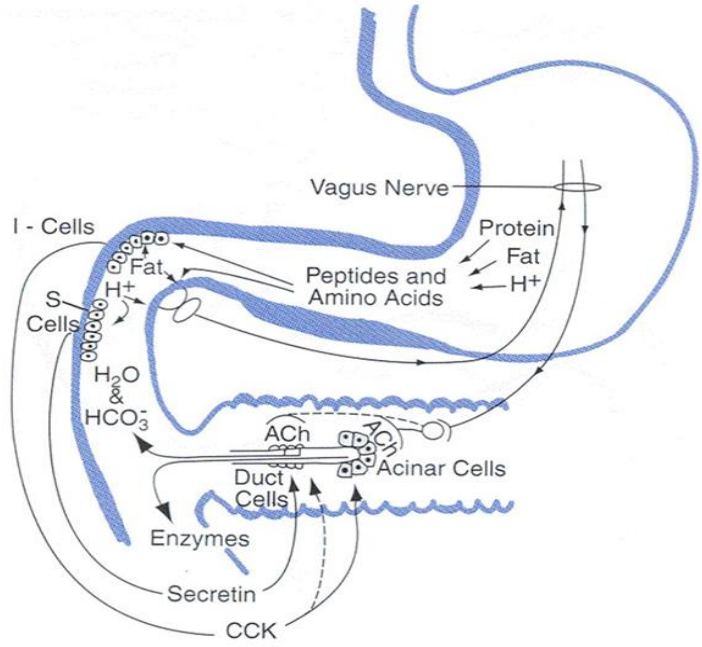
- يؤثر الأستيل كولين **بشكل مباشر** على الخلايا العنبية فيحثها على إنتاج الإنزيمات.
- ويعمل أيضاً على التأثير على **خلايا G** وإفراز الغاسترين، الذي ينتقل إلى الخلايا العنبية ويؤثر عليها.

2. المرحلة المعوية:

يصبح الإفراز المعثكلي غزير بعد دخول الكيموس إلى الأمعاء الدقيقة **وسببه الرئيسي** هو الاستجابة لهرمون السكرتين، بالإضافة لذلك يسبب **الكولسيستوكينين** زيادة إضافية كبيرة في إفراز الهرمونات.

الآلية:

- عندما يدخل الكيموس الحامضي إلى العفج من المعدة تتحرض الخلايا S على **إفراز السكرتين** الذي يتحرر إلى الدم.
- إن **المحرر الأساسي** للسكرتين هو الوسط الحامضي (HCl).
- ويؤدي السكرتين إلى إفراز كميات كبيرة من السائل المعثكلي الحاوي على تركيز عالي من شوارد البيكربونات والتي تقوم في الأمعاء بتعديل الكيموس المعدي الحامضي.



الشكل 3.5: شكل ترسيمي يظهر المرحلة المعوية من الإفراز البنكرياسي

- في الطور الرأسي المعدي يكون إفراز الماء والكهارل قليل ثم يزداد في الطور المعوي تحت تأثير السكرتين.
- من أجل أن تقوم الإنزيمات البنكرياسية بعملها يجب أن يكون الوسط **قلوي** (وسط قلوي قليلاً أو متعادل حسب غايتون).
- تتوضع الخلايا S في العفج والجزء العلوي من الصائم، تقريباً بالقطعة الثانية من العفج عند مجل فاتر عند مصب المفرزات البنكرياسية.

ملاحظة

الخلايا (I)

توجد في العفج والجزء العلوي من الصائم، تتحرض هذه الخلايا بالدسم والبيبتونات (نواتج هضم البيتيدات) وتفرز الخلايا (I) الكوليسيستوكينين والذي يحرض بدوره الخلايا العنبية في البنكرياس على إفراز الإنزيمات الهاضمة.

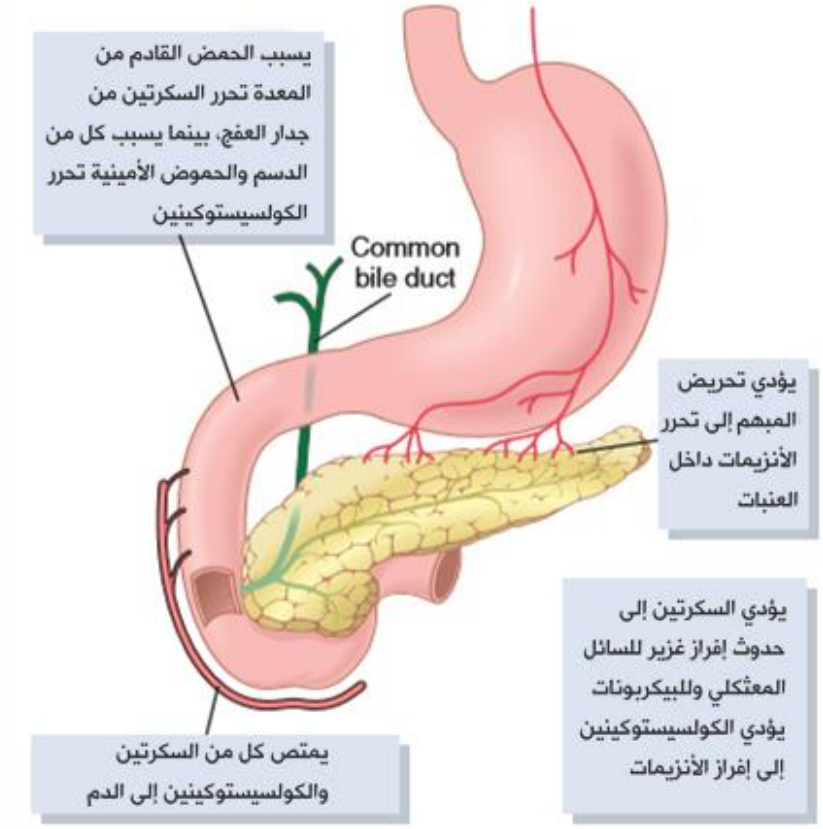
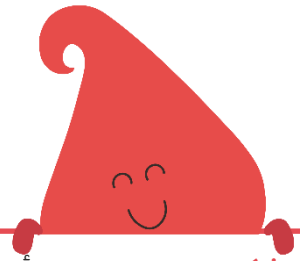


Figure 65-10. Regulation of pancreatic secretion.



الشكل 3.6: يظهر تأثير المبهم وهرمونات الأمعاء في الإفراز البنكرياسي

الفرق بين التأثيرات التحريضية للسكرتين وCCK:

- **السكرتين**: يحرض إفراز بيكربونات الصوديوم استجابة **لوجود الحمض** في العفج.
- **الكوليسيستوكينين**: يحرض إفراز إنزيمات هاضمة بغزارة نتيجة **لدخول البيتونات** إلى العفج.
- **يسبب الدسم تأثير مزدوج**.

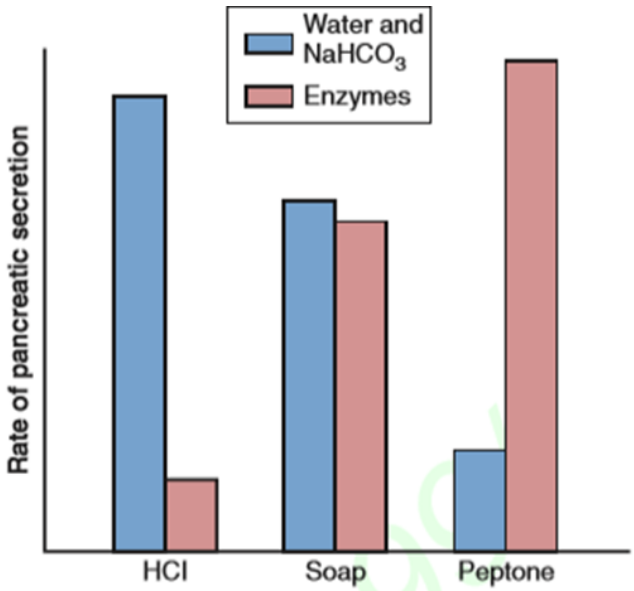


Figure 65-9. Sodium bicarbonate *($NaHCO_3$)*, water, and enzyme secretion by the pancreas, caused by the presence of acid *(HCl)*, fat (soap), or peptone solutions in the duodenum.

المخطط 3.1: يظهر الفرق في تأثير كل من البيتونات والدسم وحمض كلور الماء على مكونات العصارة البنكرياسية.

- يسهم الطور الرأسي والمعدي بـ 30% من إفرازات البنكرياس، أما الـ 70% الأخرى (التي تمثل الطور المعوي) تتحرض بواسطة السكرتين المفرز تحت تأثير حموضة الكيموس.
- إذاً المسهم الحقيقي في الإفرازات البنكرياسية هو الكيموس.

إفراز الصفراء من الكبد

وظائف الشجرة الصفراوية

☒ الوظيفة الهضمية الأساسية للكبد هو إفراز الصفراء، حيث تبلغ كمية الصفراء المفرزة بين 600-1200 مل/يوم.

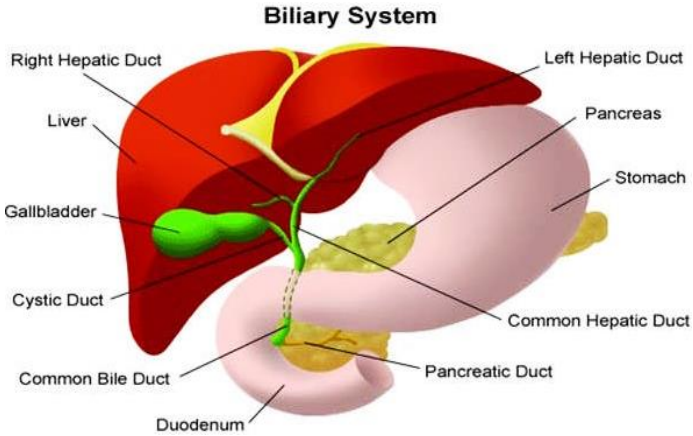
وظيفة الصفراء:

1. تعمل الصفراء كوسيلة لإزالة الفضلات الهامة منها البيلروبين[3] وكميات كبيرة من الكوليسترول المصطنع في خلايا الكبد.
2. لها دور هام في هضم وامتصاص الدسم ويتم ذلك بواسطة الحموض الصفراوية الموجودة فيها **وليس** الإنزيمات الهاضمة.

تقوم الحموض الصفراوية بـ:

- ↙ استحلاب جزيئات الدسم الكبيرة في الطعام إلى جزيئات دقيقة ليتمكن الليباز من هضمها.
- ↙ نقل وامتصاص النواتج النهائية لهضم الدسم عبر الغشاء المخاطي المعوي.

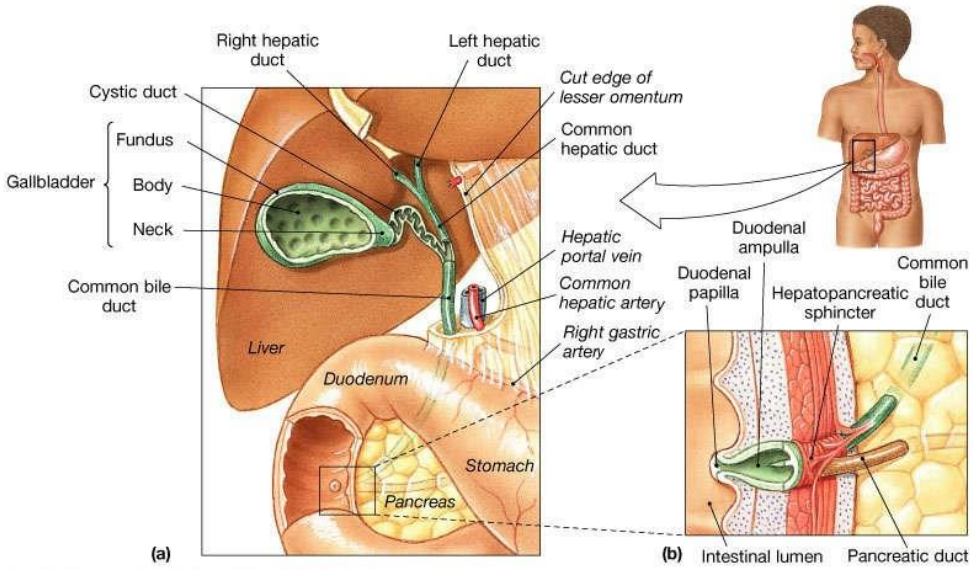
التشريح الفيزيولوجي للإفراز الصفراوي



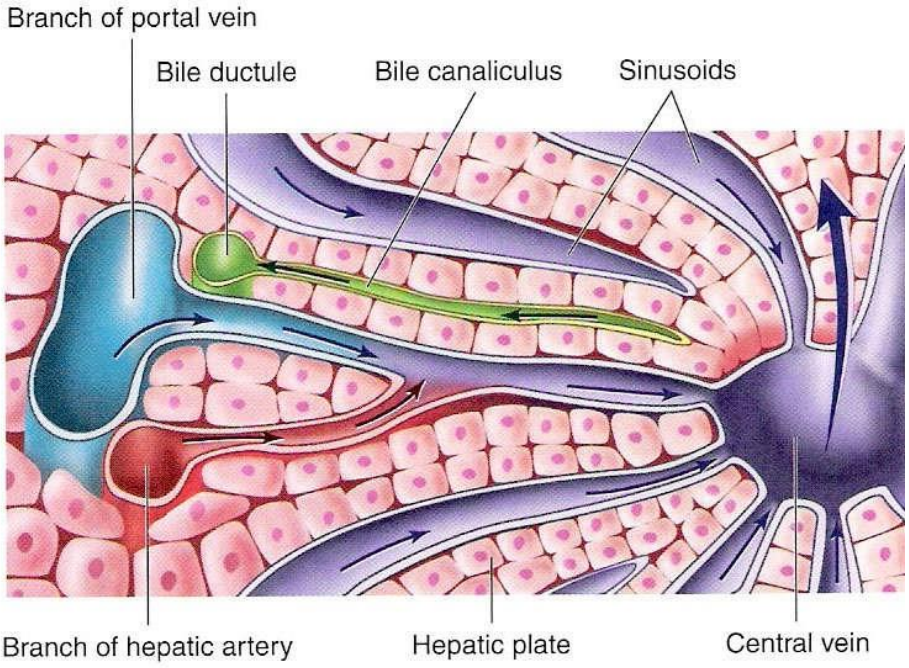
- ✳ لدينا قناتان صفراويتان يمنى ويسرى، تتحدان مع بعضهما لتشكيل **القناة الكبدية المشتركة** التي يبلغ طولها حوالي 3سم.
- ✳ تتحد القناة الكبدية المشتركة مع القناة المرارية لتشكيل **القناة الصفراوية المشتركة** التي يبلغ طولها 7سم.
- ✳ تفرز الصفراء من الكبد على مرحلتين:

1. صفراء أولية:
   - تفرز من الخلايا الكبدية، مكونة من الحموض الصفراوية والكوليسترول وعناصر عضوية أخرى، وتفرز إلى القنيات الصفراوية الدقيقة بين الخلايا الكبدية في الصفائح الكبدية.
   - تجري الصفراء باتجاه المحيط حتى تصل للقناة الكبدية والقناة الجامعة.
2. يضاف إفراز ثانوي للصفراء الأولية من محلول مائي لشوارد البيكربونات والصوديوم.

[3] المنتج النهائي لتدرك الهيموغلوبين.



الشكل 3.7: مظهر تشريحي للأقنية الصفراوية والبنكرياسية



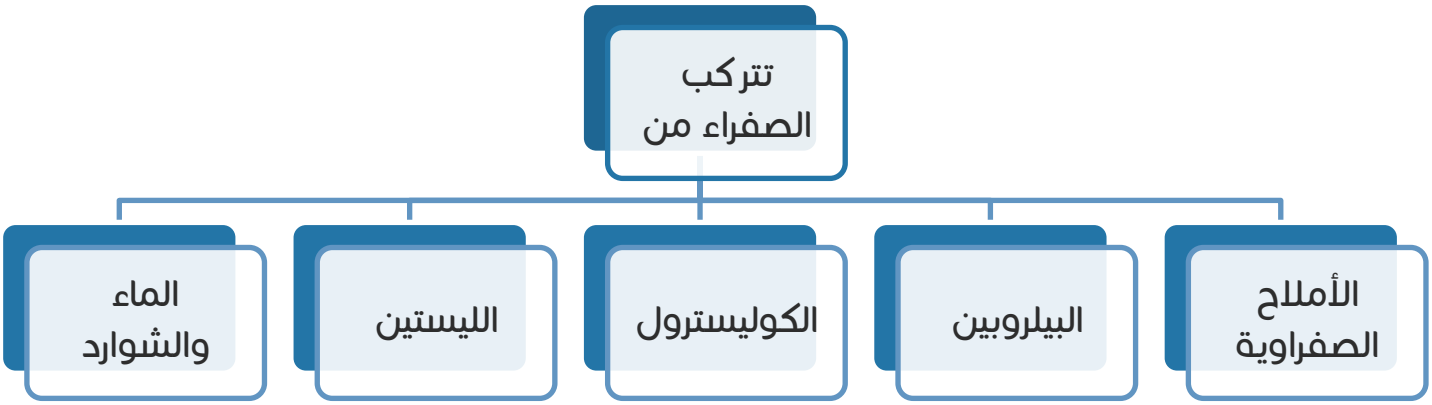
الشكل 3.8: يظهر الاتجاه المتعاكس للصفراء والدم في الكبد

تجري الصفراء في الكبد بعكس جريان الدم، يجري الدم من وريد الباب إلى الوريد المركزي أي من المحيط إلى المركز، بينما تسير الصفراء من المركز باتجاه المحيط.

تخزين الصفراء في المرارة:

- يتم تخزين الصفراء في المرارة لحين الحاجة، ويعادل الحجم الأعظمي للمرارة **60 مل فقط**.
- على الرغم من ذلك يمكن خزن حوالي 450 مل من المفرز الصفراوي ضمن المرارة والذي يحدث خلال 12 ساعة إفراز حيث تقوم مخاطية المرارة بامتصاص الماء والصوديوم والشوارد الأخرى مما يؤدي إلى زيادة **تكثف** العناصر الصفراوية.

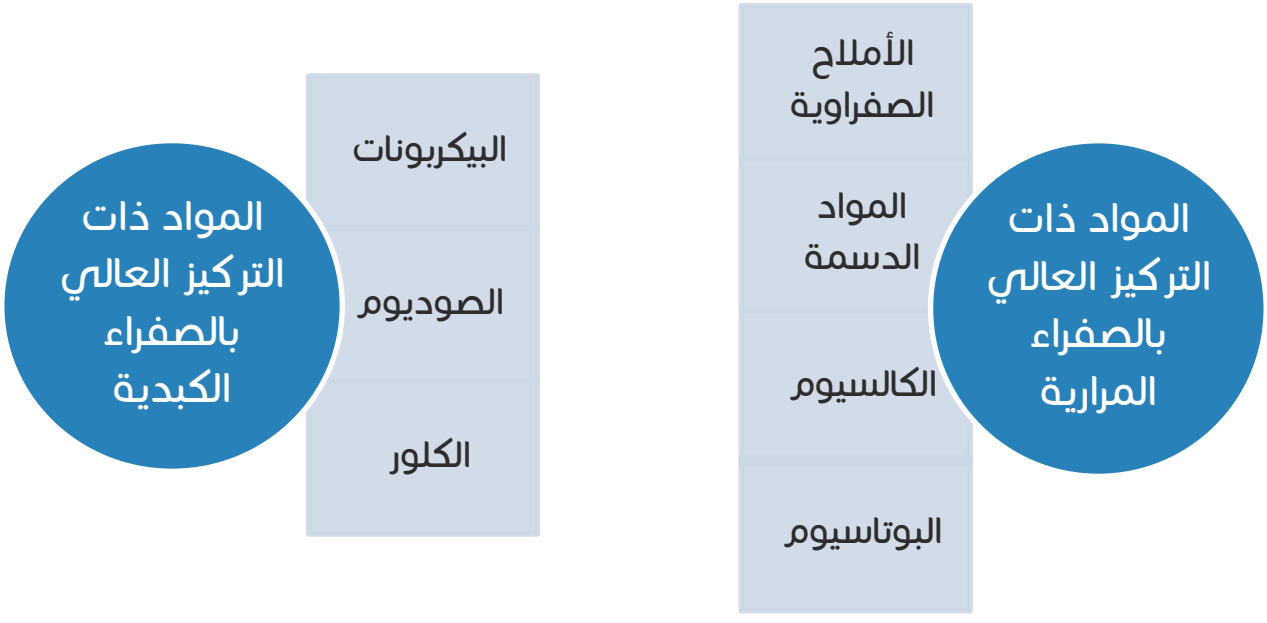
مكونات الصفراء: IMP



تعادل الأملاح الصفراوية ما يقارب نصف الذوائب.

تركيب الصفراء والفرق بين تركيزها لحظة الإفراز من الكبد وبعد تكثيفها في المرارة IMP

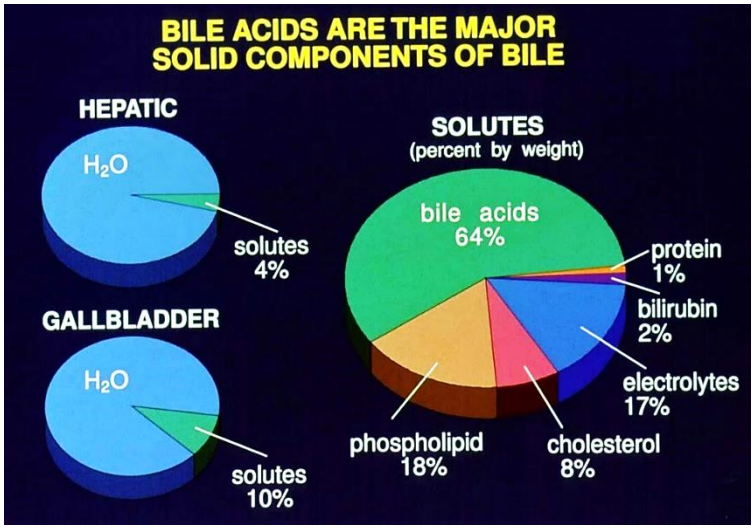
- نسبة المحاليل بالمفرز الكبدي 4٪ والباقي كله ماء بينما بالصفراء المرارية نسبة المحاليل حوالي 10٪ والباقي ماء ويكون هذا الاختلاف عائد إلى عملية التكثيف المرارية حيث يعاد امتصاص الماء وكميات ضخمة من الشوارد من قبل المخاطية المرارية (**عدا الكالسيوم لا يعاد امتصاصه**).
- أما المكونات الأخرى وخاصة الأملاح الصفراوية والمواد الدسمة (الكوليسترول والليستين) فلا يعاد امتصاصها وتتركز بكميات كبيرة ضمن المرارة.



Substance	Liver Bile	Gallbladder Bile
Water	97.5 g/dl	92 g/dl
Bile salts	1.1 g/dl	6 g/dl
Bilirubin	0.04 g/dl	0.3 g/dl
Cholesterol	0.1 g/dl	0.3 to 0.9 g/dl
Fatty acids	0.12 g/dl	0.3 to 1.2 g/dl
Lecithin	0.04 g/dl	0.3 g/dl
Na^+	145 mEq/L	130 mEq/L
K^+	5 mEq/L	12 mEq/L
Ca^{++}	5 mEq/L	23 mEq/L
Cl^-	100 mEq/L	25 mEq/L
HCO_3^-	28 mEq/L	10 mEq/L

الشكل 3.9:
يظهر الشكل اختلاف تراكيز المواد العضوية والشوارد بين المرارة والكبد

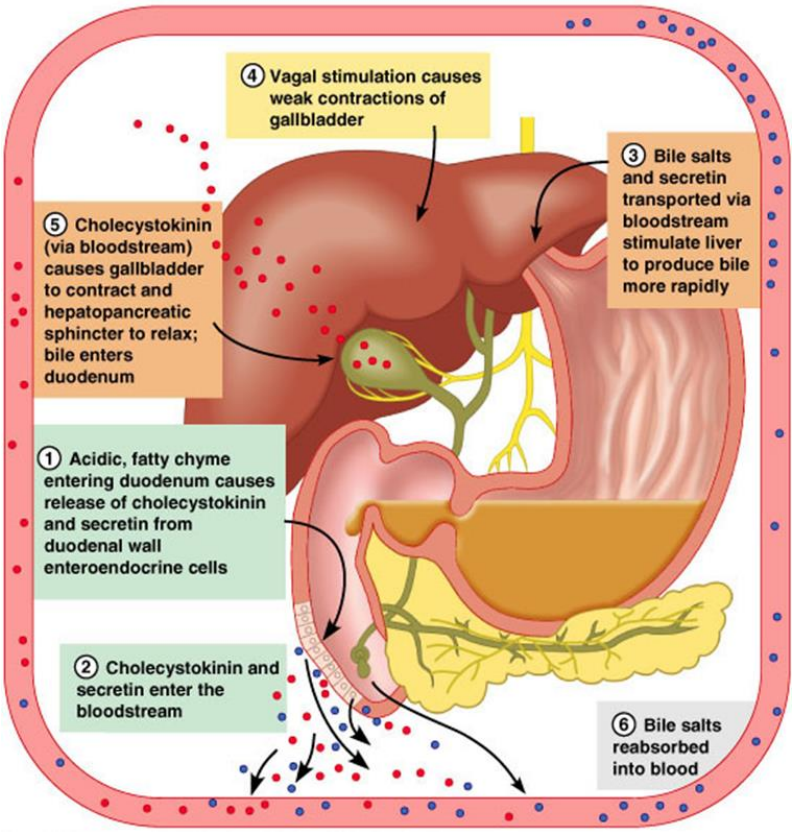
نسبة الذوائب في الصفراء:



الشكل 3.10:
يظهر نسبة الذوائب في الصفراء

إفراغ الصفراء ودور الكوليسيستوكينين:

- تؤدي التقلصات في جدار المرارة إلى إفراغ محتوياتها من الصفراء إلى العفج.
- **إفراز الكوليسيستوكينين والسكرتين:** إن دخول الكيموس الحاوي على الحموض والدسم إلى العفج يسبب إطلاق الكوليسيستوكينين والسكرتين من الخلايا في جدار العفج، ثم دخول هذه الهرمونات إلى الدم.
- يتنبه الكبد بالأملاح الصفراوية والسكرتين مما يحرض الكبد على إنتاج المزيد من الصفراء.
- **المسبب الرئيسي لتقلص وإفراغ المرارة لمخزونها من الصفراء هو الاستجابة لتحريض CCK.**
- إن CCK بعد خروجه عن طريق الدم سيؤدي لتقلص المرارة عن طريق إرخاء معصرة أودي، وبالتالي خروج الصفراء إلى العفج.
- تتحرض المرارة ولكن بدرجة أقل بواسطة **العصب المبهم** مما يؤدي إلى تقلصها.



الشكل 3.11: يظهر الشكل تأثير المبهم والهرمونات المعوية في تحريض تشكيل وإفراغ الصفراء

بما أن المرارة تتقلص عن طريق التنبيه المبهمي، فالمرضى الذين لديهم قطع بالعصب المبهم ستتوسع لديهم المرارة، وسيكون ذلك مؤهب لتشكيل حصيات مرارية.

الدوران المعوي الكبدي للأملاح الصفراوية

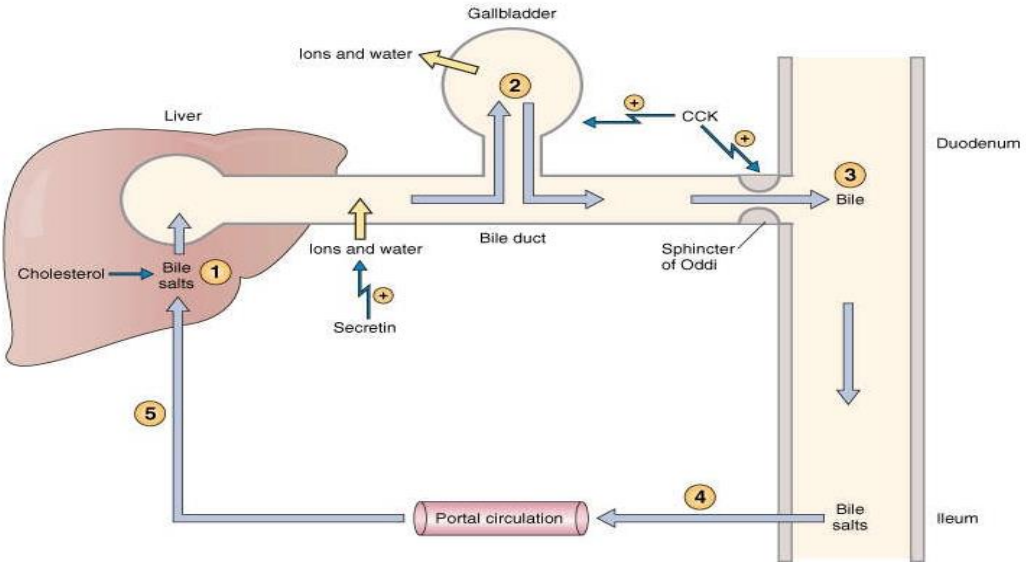
- ينتج الكبد من الأملاح الصفراوية حوالي 25 غ يومياً.
- **يعاد امتصاص** 94% من الأملاح الصفراوية من الأمعاء الدقيقة إلى الدم والباقي 4-6% يطرح عن طريق البراز.
- تدعى عملية إعادة الأملاح الصفراوية هذه بالدوران المعوي الكبدي.
- يتم تعويض هذه الكمية الصغيرة المفقودة من الأملاح الصفراوية في البراز بتركيب مستمر لكميات جديدة منها من قبل الخلايا الكبدية.
- حيث تتشكل الصفراء عن طريق الكوليسترول، تنطلق باتجاه القناة الكبدية والقناة الجامعة، ثم تتوضع في المرارة ويحدث تكثيف وإعادة امتصاص الشوارد والماء.
- تتقلص المرارة بعد التكثيف بواسطة CCK وترتخي بذلك معصرة أودي.
- تنتقل الصفراء إلى الأمعاء، بعدها يعاد امتصاصها في اللفائفي عبر وريد الباب ويعاد استعمال هذه الحموض الصفراوية لتشكيل صفراء جديدة.
- تقوم هذه الأملاح بما يعادل 18 دورة كاملة باليوم قبل أن تطرح مع البراز.



RBO Clinical ملاحظات سريرية:

بعد قيام المريض بعملية جراحية (التهاب مرارة - ناسور صفراوي - فتح طرق صفراوية) سيحصل ضياع للأملاح الصفراوية خارج الدوران المعوي الكبدي ونقص بالحموض الصفراوية، في هذه الحالة سيقوم الكبد بزيادة إنتاجها حتى (6-10) أضعاف لتعويض النقص الحاصل بالأملاح والحموض الصفراوية.

عند حدوث خلل بالدارة المعوية الكبدية يحدث خلل بتركيز مكونات الصفراء وتعطى في هذه الحالة مميعات دم لكي يحدث تخفيف حدوث خثرات في الشرايين او حدوث جلطات قلبية أو دماغية.



الشكل 3.12: يظهر الشكل دورة الأملاح الصفراوية من الكبد والمرارة ثم الأمعاء مروراً باللفائفي ثم العودة عن طريق وريد الباب إلى الكبد

تفرز الصفراء من الكبد ← القنيات الصفراوية ← القناة البابية والقناة الجامعة ← تخضع لتكثف وإعادة امتصاص في المرارة

تشكيل جزيئات صفراء جديدة ← إعادة امتصاص في الفائفي ← الانتقال إلى الأمعاء ← تتقلص المرارة تحت تأثير CCK

تطرح في البراز بعد 18 دورة

الدوران المعوي الكبدي

إفراز الكولسترول وتشكل الحصيات الصفراوية

- تتشكل الأملاح الصفراوية في الخلايا الكبدية من **الكوليسترول**، حيث يفرز حوالي 1-2 غ من الكوليسترول يومياً مع الصفراء.
- إن الكوليسترول **لا ينحل بالماء** النقي، لكن الأملاح الصفراوية والليستين الموجودة في الصفراء تتحد فيزيائياً مع الكوليسترول لتشكل **مذيلات Micelles** التي تكون منحلة.
- يمكن أن يترسب الكوليسترول في حالات شاذة ويؤدي لتشكل الحصيات الصفراوية (المرارية) الكوليسترولية.

أسباب تشكل الحصيات المرارية:

1. امتصاص زائد للماء من الصفراء.
2. امتصاص زائد للحموض الصفراوية من الصفراء.
3. زيادة الكوليسترول في الصفراء.
4. التهاب الظهارة المرارية.

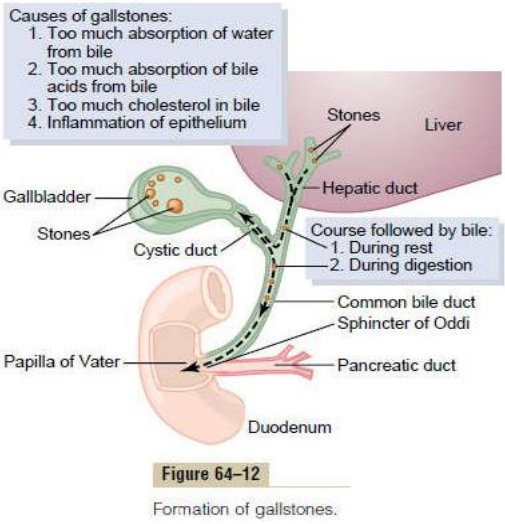


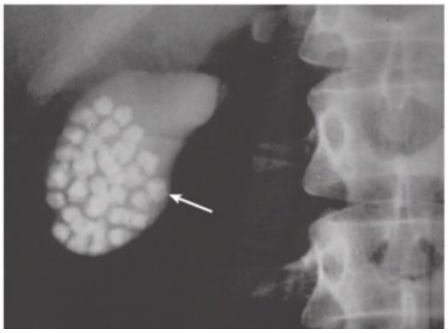
Figure 64–12

Formation of gallstones.

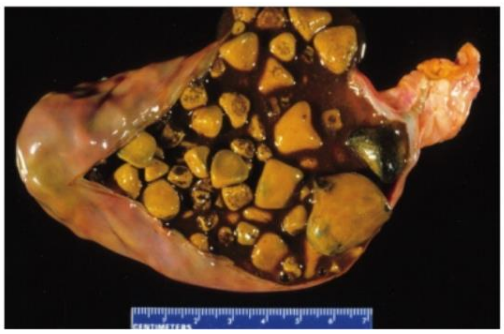
الشكل 3.13: يظهر أسباب تشكل الحصيات المرارية

ملاحظة

عندما يختل التوازن بين تركيز الحموض الصفراوية والكوليسترول والماء يؤهب ذلك لحدوث الحصيات الكوليسترولية المرارية



الشكل 3.14: صورة شعاعية لمرارة تحوي حصيات



الشكل 3.15: المرارة وما تحويه من حصيات بعد العمل

RBO Clinical
سريريات:

- من أهم الاختلاطات التي تنجم عن الحصيات الصفراوية هي: التهاب مرارة ويرقان انسدادي وممكن التهاب بنكرياس بآلية انسداد مجل فاتر وغيرها.
- يمكن معالجة الحصيات الكوليسترولية البسيطة بإعطاء المريض أملاح صفراوية مثل حمض كينودي أوكسي كوليك chenodeoxycholicasid بجرعة (1-1.5g) يومياً ولمدة سنة إلى سنتين وبالتالي يزيد تركيز الحموض الصفراوية بالصفراء وبالتالي يقل تركيز الكوليسترول في الصفراء، كما تحرض الحموض الصفراوية على إذابة الكوليسترول وإذابة الحصيات الكوليسترولية الصفراوية ويتم اللجوء للمعالجة الدوائية في حال مريض لديه مشاكل قلبية أو رئوية أو غير قادر على إجراء العمل الجراحي.
- كما أن إعطاء الحموض الصفراوية خارجياً يقلل من اصطناعها في الكبد ومن ثم ينقص إفراز الكوليسترول الكبدي (لكن هذا العلاج لا يعتمد عليه في المعالجة العملية، قد يستخدم عند المريض غير القادر على إجراء العملية الجراحية).

إفرازت الأمعاء الدقيقة

لمحة تشريحية

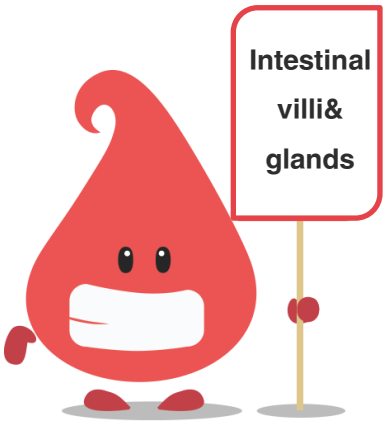


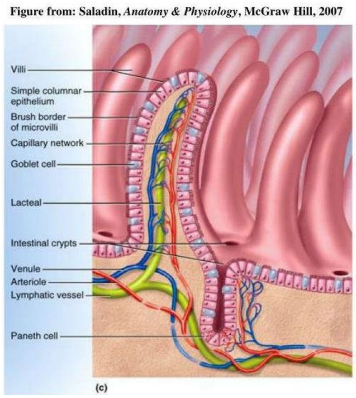
☒ تتكون الأمعاء من **مجموعة من الزغابات التي تحوي:**

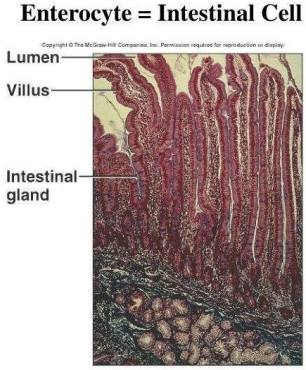
- غدد تفرز كمية كافية من السوائل تساعد على امتصاص منتجات الهضم.
- خلايا صماوية معوية تفرز الإنتروكيناز والسكرتين وCCK.

☒ تحتوي الظهارة المعوية على أربع أنواع من الخلايا:

- خلايا ظهارية.
- خلايا أسطوانية: وظيفتها الأساسية الامتصاص.
- خلايا مخاطية: تدعى خلايا كوبر تقوم بإفراز المخاط.
- خلايا توجد في القاعدة وظيفتها غير معروفة بشكل دقيق.







إفراز المخاط من غدد برونر في العفج



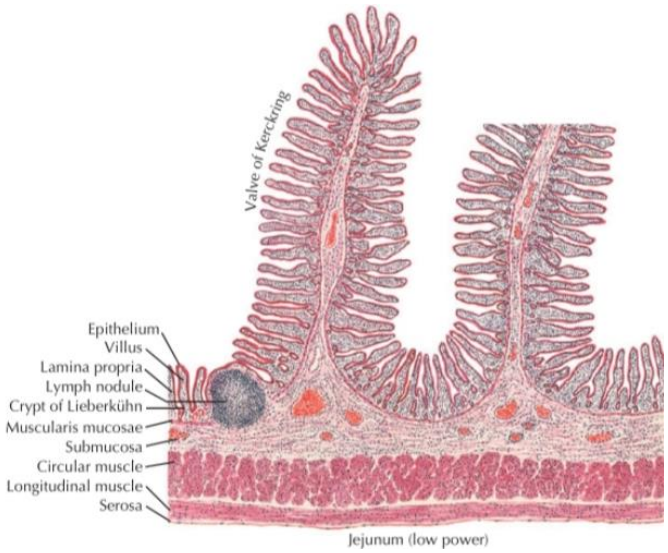
الشكل 3.16: يظهر قرحة المعدة وبصلة العفج

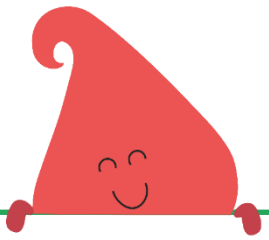
- تتوضع غدد برونر في العفج **وبشكل رئيسي بين البواب ومجل فاتر**.
- **وظيفتها إفراز المخاط** استجابة لـ:
  1. التحريض باللمس أو بتهييج المخاطية الساترة.
  2. تحريض المبهم.
  3. الهرمونات المعدية المعوية وخاصة السكريتين.
- إن وظيفة المخاط المفرز **حماية جدار العفج** من الهضم بالعصارة المعدية عالية الحموضة.
- **تتثبط** غدد برونر **بالتحريض الودي** مما يؤدي لترك بصلة العفج Duodenal Bulb بدون وقاية من تأثير حمض كلور الماء المعدي (وقد يكون أحد الأسباب التي تجعل هذه المنطقة من السبيل المعدي المعوي موضعاً للقرحة الهضمية في حوالي 50٪ من المرضى)[4].

غدد برونر توجد فقط في الاثني عشر، بينما خبايا ليبركون تتواجد في كل الأمعاء الدقيقة

إفراز العصارات الهضمية من خبايا ليبركون Crypts of lieberkuhn

- تتوضع هذه الخبايا على **كامل سطح المعي الدقيق** على شكل وهدات (PITS) بين الزغابات المعوية.
- تبلغ معدل مفرزات هذه الخبايا **1800 مل/يوم** ذات تفاعل قلوي **(pH=7.5-8)**.
- تتكون هذه المفرزات من **سائل خارج خلوي**، يعمل جريان السائل هذا من الخبايا إلى الزغابات كأداة من أجل امتصاص المواد من الكيموس حالما تصبح على تماس مع الزغابات.



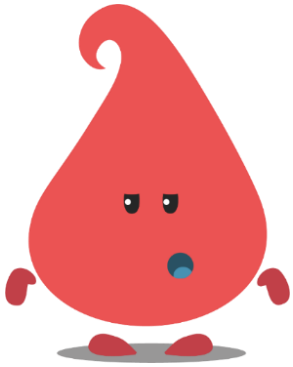


الشكل 3.17: يظهر خبايا ليبركون في الصائم (الأمعاء الدقيقة)

[4] لذلك هناك أبحاث تشير للارتباط الاكتئاب مع القرحات، والسبب هو تفعيل الجملة الودية نتيجة الهم والكرب النفسي فتتثبط غدد برونر فيقل إنتاج المخاط الواقي لجدران العفج فتتعرض الجدران لتخريش وتقرح بسبب حموضة الكيموس، وخاصة بصلة العفج التي تعد الجزء المتسع من العفج مباشرة بعد بواب المعدة.

الإنزيمات الموجودة في مفرزات الأمعاء الدقيقة

◄ تحوي خلايا مخاطية الأمعاء الساترة للزغابات إنزيمات متعددة:



✳ أربعة إنزيمات تشطر السكريات الثنائية الى أحادية وهي:

1. الإيزومالتاز Isomaltase.
2. السكراز Sucrase.
3. المالتاز Maltase.
4. اللاكتاز Lactase.

✳ البيتيداز: تشطر الببتيدات الصغيرة إلى حموض أمينية.

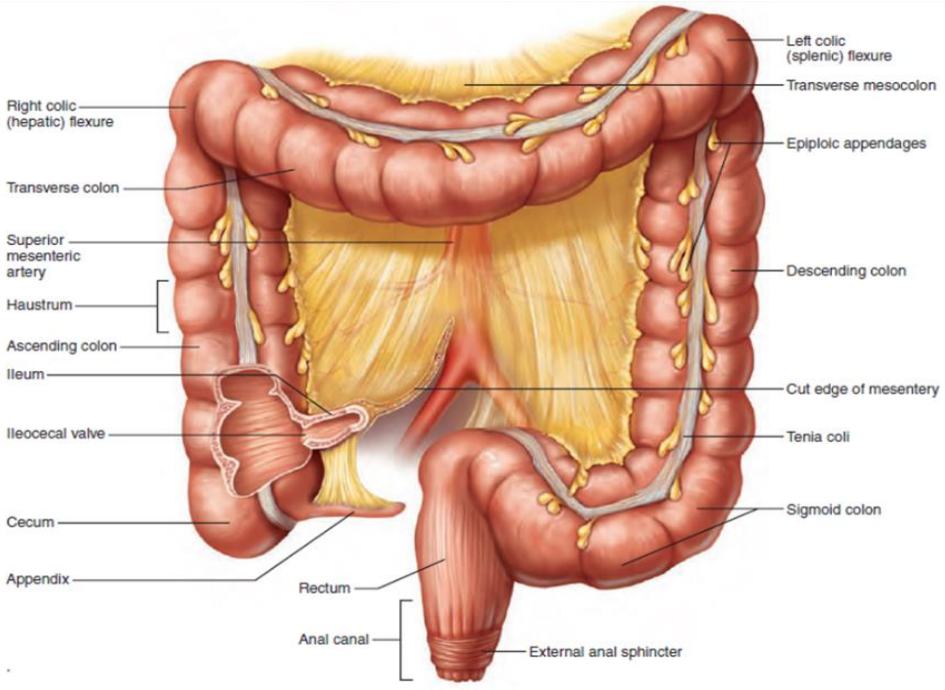
✳ كميات قليلة من الليباز المعوي: يشطر الشحوم المعتدلة الى غليسيرول وحموض دسمة.

إفرازات الأمعاء الغليظة

لمحة تشريحية

☒ تتألف الأمعاء الغليظة من القولون الصاعد، المعترض، النازل، السيني.

☒ أجزاء القولون خلف البريتوان هي القولون الصاعد، القولون النازل، والقولون السيني يكون حر، والقولون المعترض يكون ضمن جوف البريتوان.



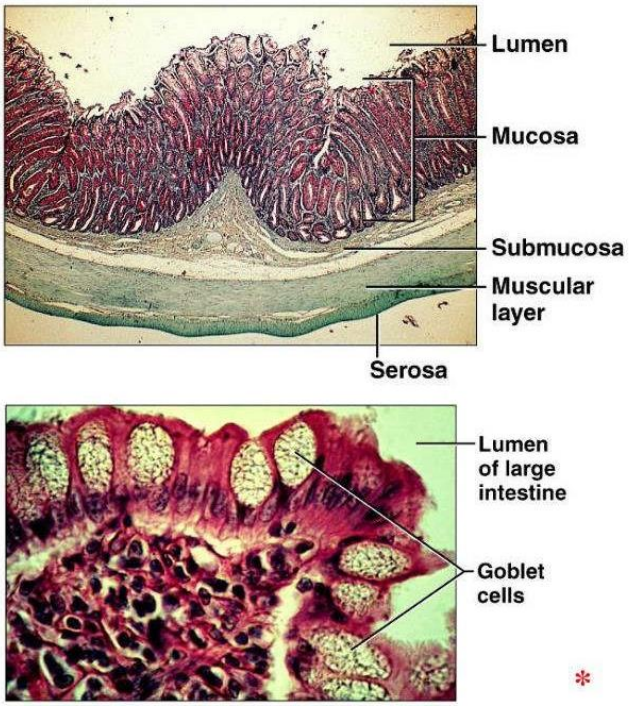
صورة توضح توضع أجزاء القولون بالنسبة للبريتوان

الإفراز

- تتغطى مخاطية الأمعاء الغليظة بخبايا ليبركون كتلك الموجودة في الأمعاء الدقيقة ولكنها لا تمتلك أية زغابات.
- أما الخلايا البشروية (الظهارية) فهي لا تحتوي على أية إنزيمات.
- وتتألف الخلايا الظهارية بشكل رئيسي من خلايا مخاطية مفرزة للمخاط فقط حيث تتشابه الأمعاء الغليظة مع الدقيقة بإفراز المخاط.
- وظيفة المخاط حماية الجدار من التسحج ويؤمن وسطاً لاصقاً لاستمساك المادة الغائطية.
- جدار الأمعاء الغليظة يكون أرق من جدار الأمعاء الدقيقة وباللمعة أكبر.

يتم تنظيم إفراز المخاط:

التحريض اللمسي المباشر للخلايا المخاطية	منعكسات عصبية موضعية للخلايا المخاطية الموجودة في خبايا ليبركون



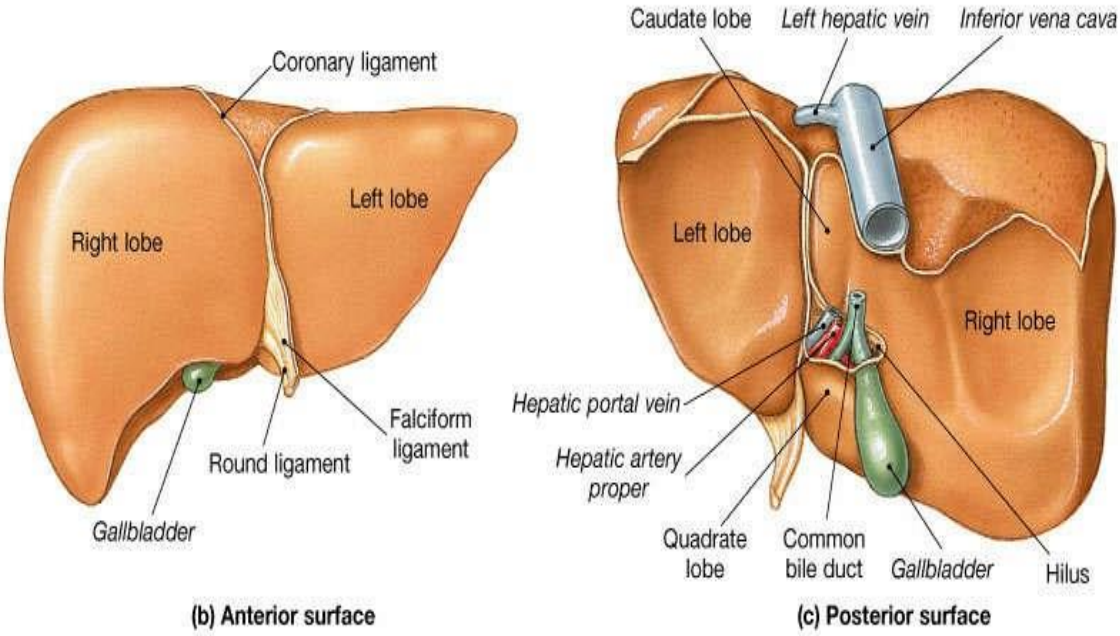
الشكل 3.18: يظهر البنية النسيجية لجدار الأمعاء الغليظة وما يحويه من غدد مخاطية

الكبد Liver

❖ الكبد عضو أساسي في الجسم، تتم فيه العمليات الاستقلابية، يتوضع في **المراق الأيمن** تحت الحجاب الحاجز.

❖ وزنه 1.5 كغ، يشكل حوالي 2% من وزن الجسم.

❖ **تشريحياً:** يقسم إلى فص أيمن وفص أيسر، يحوي أيضاً الفص المذنب والمربع، وله عدة أربطة كما يوجد عليه العديد من الانطباعات.



التشريح الفيزيولوجي للكبد

☒ الخلايا الكبدية خلايا ذات تخصص عالٍ.

☒ تتبطن أشباه الجيوب الوريدية **بنوعين من الخلايا**:

- الخلايا البطانية النموذجية
- خلايا كوبفر[5].

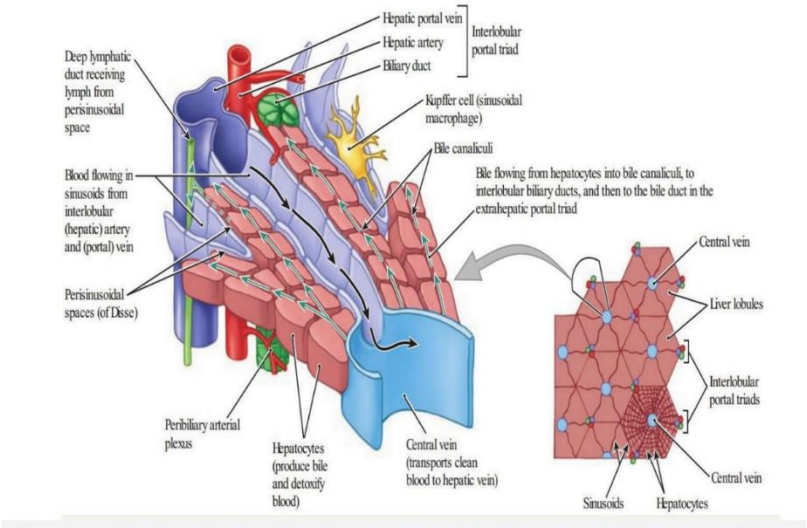


☒ الخلايا النجمية تفرز الكولاجين وتنظم ضغط الجيوب البابية.

☒ يوجد بين الخلايا البطانية والخلايا الكبدية فراغات نسيجية ضيقة تدعى فراغات ديس.

☒ الخلايا البطانية في الكبد **تفقد الغشاء القاعدي** وهي تملك صفائح غربالية تسمح بتبادل المواد بين الجيوب وخاصة الكيلوميكرونات الكبيرة (8-500 نانومتر عرضاً) يمكنها أن تخترق هذه المسامات.

[5] وهي جزء من الجهاز الشبكي البطاني (الوحيدات/البالعات).



الشكل 3.19: يظهر التشريح الفيزيولوجي للكبد وما يحويه من فراغات ديس وخلايا كوبفر المناعية

الجريان الوعائي واللمفاوي في الكبد

- اتجاه سير الدم عبر الكبد:

من الأوردة البابية ← وريد الباب ← الأوردة الكبدية ← الوريد الأجوف السفلي

- تتم **تروية الكبد** من الشريان الكبدي ووريد الباب.
- يملك الكبد جريان دموي عالي (**27٪ من نتاج القلب**) مع مقاومة وعائية منخفضة.
- يبلغ ضغط وريد الباب داخل الكبد حوالي **9 ملم زئبقي**، بينما يكون ضغط الأوردة الكبدية **صفر**.
- **يعتبر الكبد مستودعاً للدم في الجسم**، فالكبد قابل للتمدد، لذلك يمكن خزن كميات كبيرة من الدم داخل أوعيته الدموية، فهو يخزن حوالي **10٪** من حجم الدم الإجمالي في الجسم (حوالي 0.5 لتر).

ملاحظة مرضية:

- في حالات قصور القلب الاحتقاني (قصور قلب أيمن مثلاً) يرتفع الضغط في الأذينة اليمنى، فينعكس ذلك على الأجوف السفلي والوريد الكبدي، فيحدث احتقان وقد تصل كمية الدم في الكبد إلى ليتر.

- يملك الكبد جرياناً لمفاوياً عالياً.
- يقوم جهاز البالعات بتنقية الدم القادم من الأمعاء للكبد (**خلايا كوبفر**).

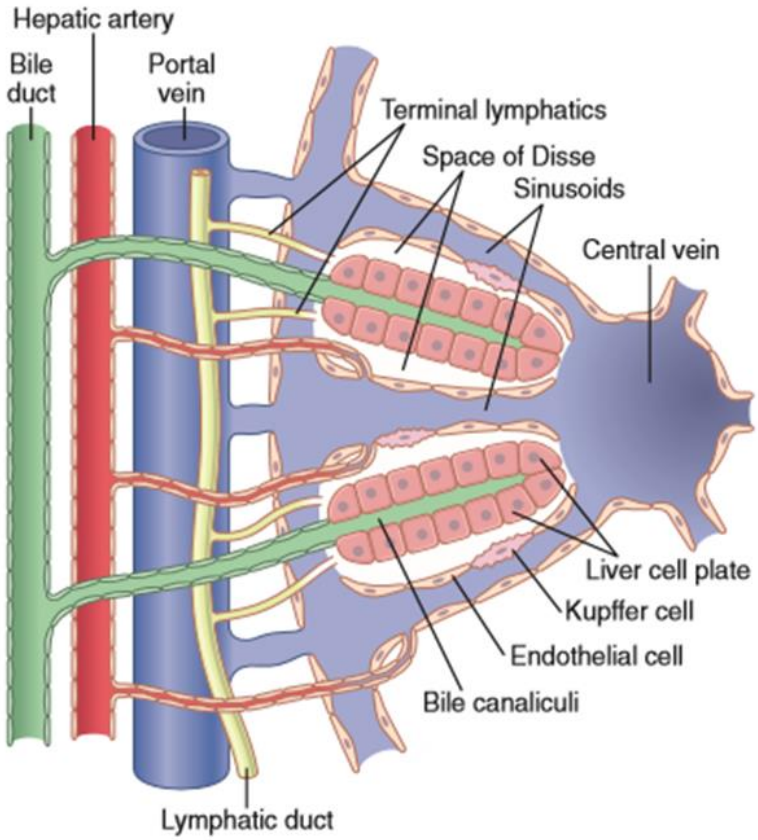


Figure 71-1. Basic structure of a liver lobule, showing the liver cellular plates, the blood vessels, the bile-collecting system, and the lymph flow system composed of the spaces of Disse and the interlobular lymphatics.

الشكل 3.20: يظهر الشكل بنية الوحدة الكبدية ومسارات الدم والصفراء المتعاكسين

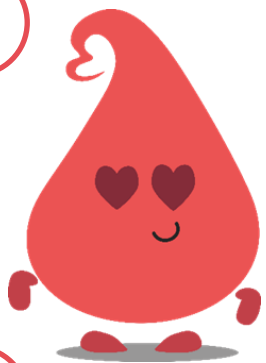
فيديو يوضح الوظائف العامة للكبد

الوظيفة الاستقلابية للكبد

استقلاب السكريات:

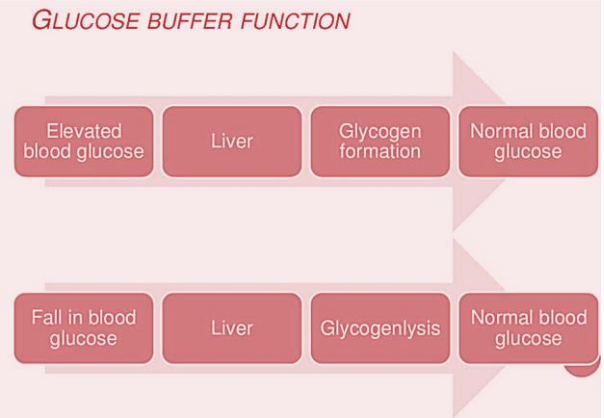
◄ في استقلاب السكريات يقوم الكبد بالوظائف التالية:

- تخزين كمية كبيرة من الغليكوجين.
- تحويل الغالاكتوز والفركتوز الى غلوكوز.
- استحداث السكر.
- تركيب العديد من المركبات الكيميائية من نواتج متوسطة باستقلاب الكربوهيدرات.



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

تخزين السكر وإطلاقه من الكبد



- يمتص السكر من الأمعاء ويذهب عبر وريد الباب إلى الكبد ليخزن على شكل غليكوجين.
- عند الحاجة: يتحول الغليكوجين إلى سكر وينتقل عبر الدم إلى خلايا الجسم لتقوم بوظيفتها الاستقلابية.
- يتحمل الإنسان نقص السكر لحوالي 48-72 ساعة، وذلك بسب وجود مخزون من السكر في الكبد.

استقلاب الشحوم:

- **الوظائف** النوعية للكبد في استقلاب الشحوم:

أكسدة الحموض الدسمة لتزويد الطاقة لبقية وظائف الجسم	اصطناع الكولسترول والفوسفوليبيدات والليبوبروتينات ومعظم البروتينات الشحمية	اصطناع الدسم من البروتينات و الكربوهيدرات

- **يتم** تحويل حوالي 80٪ من الكوليسترول المصنع في الكبد إلى أملاح صفراوية يتم إفرازها إلى الصفراء.
- النسبة الباقية يتم نقلها إلى الخلايا النسيجية في جميع أنحاء الجسم عن طريق **البروتينات الشحمية**.

تستخدم الخلايا كل من الكوليسترول والشحميات الفوسفورية في تكوين الأغشية والبنى داخل الخلوية.

استقلاب البروتين:

- **وظائف** الكبد في استقلاب البروتين:

نزع الأمين من الحموض الأمينية	تشكيل الكولسترول والفوسفوليبيدات والليبوبروتينات	تشكيل البولة من أجل إزالة الأمونيا من سوائل الجسم	تشكيل بروتينات البلازما

التحويل ما بين مختلف الحموض الأمينية واصطناع المركبات الأخرى من الحموض الأمينية

- **يؤدي** عدم تركيب البولة إلى زيادة الأمونيا المسببة للسبات الكبدي.
- تصنع كل بروتينات البلازما تقريباً (90٪) بواسطة الخلايا الكبدية **عدا** قسم من غلوبولينات غاما والتي هي أضداد تكونها الخلايا البلازمية في الأنسجة اللمفاوية.

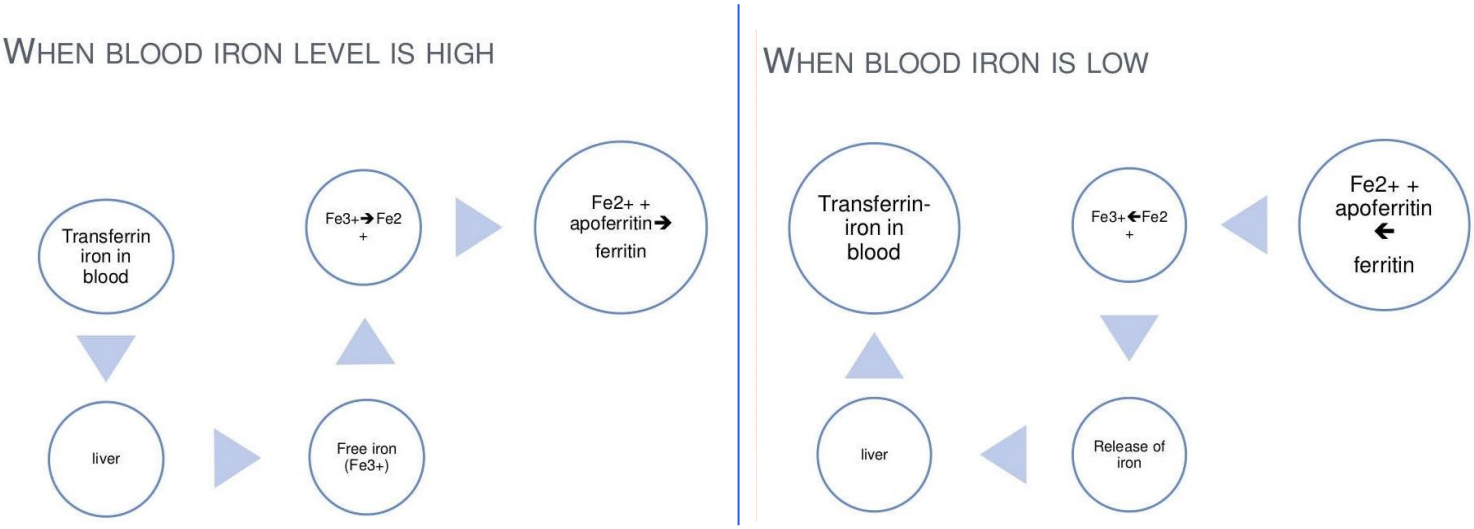
الوظائف الاستقلابية الأخرى:

1. خزن الفيتامينات:

خزن فيتامين D لمدة 3-4 أشهر	خزن فيتامين A لمدة تصل إلى 10 أشهر	خزن فيتامين B12 مدة من سنة إلى عدة سنوات

2. تخزين الحديد:

- يتم تخزين الحديد في الكبد على شكل فيريتين.
- حيث يرتبط الحديد بصميم الفيريتين Apoferritin الموجود بكميات كبيرة في خلايا الكبد ليكوّن الفيريتين ويخزن لحين الحاجة له.
- لذلك يعتبر جهاز صميم فيرتين – فيرتين في الكبد دارئ لحديد الدم ووسط لخزنه.
- عند الوصول لمرحلة كبيرة من ضياع الحديد مثل عدم امتصاص الحديد في الأمعاء أو بسبب غزارة الطمث ستنضب مخازن الحديد في الكبد.



3. التخلص من الأدوية والهرمونات والمواد الأخرى:

- إن الوسط الكيميائي الفعّال للكبد معروف في قدرته على إزالة سمية العديد من الأدوية بشكل جيد أو طرحها أو إفراغها داخل الصفراء.

علاقة الكبد بتخثر الدم

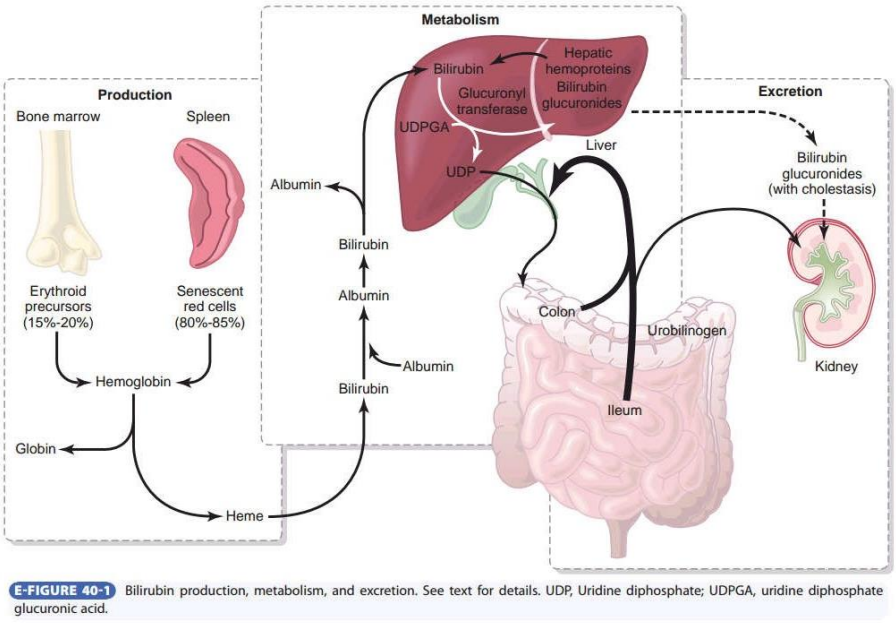
- كل عوامل التخثر تصنع بالكبد **عدا** **العامل الثامن** وعامل **فون ويلبراند** اللذان يتشكلان في بطانة الأوعية.
- وبعض العوامل تحتاج لفيتامن k (2-7-9-10).

ملاحظة سريرية: RBC Clinical

- إذا كان المريض لديه تطاول في زمن البروثرومبين يعطى فيتامين k، فإذا تحسن فهذا يعني أن المشكلة غير كبدية بل امتصاصية، حيث يمتص فيتامين k من اللفائفي.

إفراغ البيلروبين في الصفراء

- إن البيلروبين هو **الناتج النهائي** لتحطيم الهيم.
- فالكريات الحمراء تتخرب **بالجهاز الشبكي البطاني خاصة الطحال** لتعطي الهيموغلوبين الذي يتفكك إلى هيم وغلوبين، وبالنسبة للهيم سيعطي حديد (يحمله الترانسفيراز في الدم) وبيلروبين (سلسلة مستقيمة مكون من أربع نوى بيرول).
- قبل تشكل البيلروبين يتشكل أولاً البيليفردين ولكن يتم **إرجاعه** بسرعة إلى بيلروبين حر وهو غير منحل بالماء.
- يتحرر بشكل تدريجي من **البالعات الكبيرة** إلى البلازما.
- يتحد بعدها البيلروبين الحر مع الألبومين ويؤخذ إلى الكبد.
- يتحول داخل الكبد إلى الشكل المقترن بعد عدة مراحل:
  - **مرحلة الالتقاط**.
  - **مرحلة الاقتران**: حيث يقترن بحمض الغلوكورونيك ليشكل بيلروبين غلوكورونيد، وذلك بوجود إنزيم غلوكورونيك ترانسيفراز (UDP-GT)، وهكذا يتشكل البيلروبين المقترن (مباشر).
- بعد اقترانه ينطرح إلى الأمعاء مع الصفراء ويتم تحويله في الأمعاء إلى مركب **اليوروبيلينوجين** Urobilinogen بواسطة التأثير الجرثومي.
- يتم بعدها تحول اليوروبيلينوجين في الأمعاء إلى **ستيروكوبيلينوجين** Stercobilinogen، ثم يتأكسد ليشكل **ستيركوبيلين** Stercobilin
- إن قسم من اليوروبيلينوجين يتفرغ بواسطة الكليتين داخل البول حيث يتأكسد إلى **يوروبيلين** Urobilin.

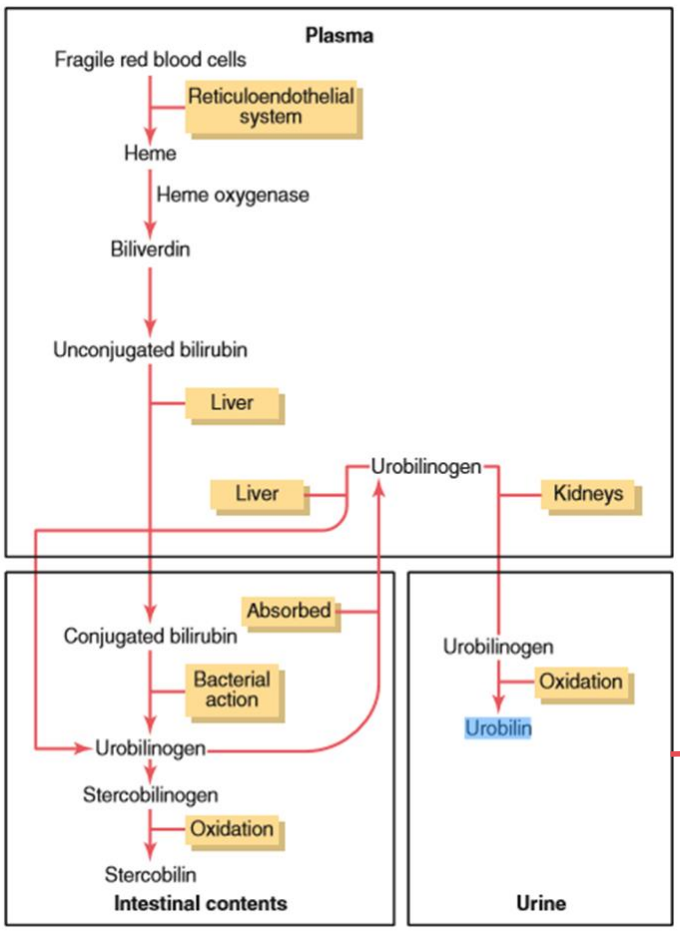


E-FIGURE 40-1 Bilirubin production, metabolism, and excretion. See text for details. UDP, Uridine diphosphate; UDPGA, uridine diphosphate glucuronic acid.

الشكل 3.21:
مخطط يظهر مراحل تحول البيلوربين إلى نواتجه النهائية في الأمعاء والكلية

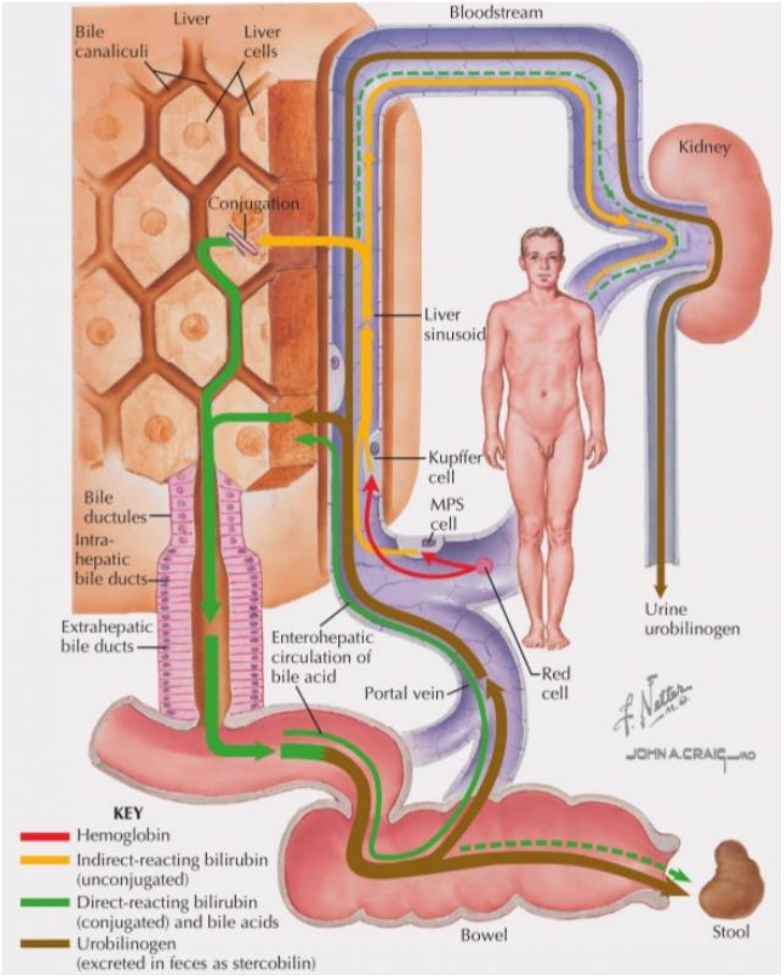
ملاحظات:

- الخلل بالمراحل **قبل الاقتران**: تؤدي للارتفاع البيلروبين غير المباشر.
- الخلل **بعد الاقتران** (كانسداد الطرق الصفراوية): يرتفع البيلروبين المباشر.





الشكل 3.22: يظهر مراحل تشكل اليوربيلين ابتداءً من الهيموغلوبين وإطراحه عن طريق الكبد والكلية



الشكل 3.23: يظهر مرور البيلروبين المباشر إلى الأمعاء حيث يتحول إلى اليوبلينوجين الذي يتحول قسم منه إلى ستركوبيلين ويطرح مع البراز ويمتص قسم منه إلى الدم عن طريق الدوران البابي ليمر إلى الكلية ويتحول ليوبيلين يطرح مع البول

بعض أمراض الكبد التي ذكرها الدكتور

1. تشمع الكبد Liver Cirrhosis:

- **التعريف:** هو حدوث خلل بالبنية الهندسية بالكبد حيث **تفرز الخلايا النجمية مادة غروانية** تؤدي الى تبدل النسيج الكبدي السليم **بنسيج ليفي**.
- نتيجة لهذا الخلل يحدث **زيادة ضغط بالكبد وارتفاع** توتر وريد الباب وينعكس باتجاه القلب ويعود باتجاه الوريد الطحالي.
- **الأمراض الناتجة:** حبن ودوالي أسفل المريء والقاع المعدي ودوالي البريتوان ودوالي أو بواسير في المستقيم.
- تكون نسبة الأمونيا عند المريض عالية نتيجة نقص تشكيل اليوريا.
- **إحدى العلاجات:** اعطاء سكر **اللاكتوز** وهو سكر ثنائي يعمل على تحويل الوسط في الأمعاء لحامضي وبالتالي يؤثر على الزمر الجرثومية ويمنع تشكيل الأمونيا.

2. الاعتلال الدماغي الكبدي Hepatic encephalopathy:

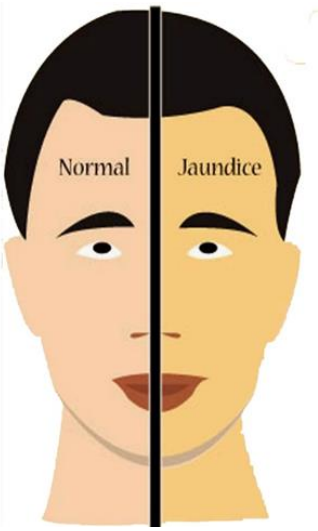
- **التعريف:** يحدث عندما يفشل الكبد بتصفية السموم الواردة إليه، **فترتفع** نسبة هذه السموم في الدم وتؤثر على الدماغ.
- **إحدى أسبابه:** هي ارتفاع مستوى الأمونيا في الكبد (بسبب عجز الكبد عن تشكيل اليوريا)، وممكن أن يحدث نتيجة الدوران الرادف حيث أن **الدم لا يمر بالكبد** بل يذهب عن طريق الأوعية الدورانية والقناة السطحية ليصل إلى الدماغ.

3. فرط التوتر البابي المعزول Portal Hypertension:

- ممكن أن يؤدي لارتفاع توتر وبالتالي جريان الدم لا يكون طبيعي باتجاه الأوعية الكبدية والوريد الأجوف السفلي حيث يذهب الدم **باتجاه الدوران الرادف** حتى يصل للأذينة اليمنى.

دائماً ما تترابط الأمراض الكبدية باعتلالات دماغية لكن ليس كل خلل بالوظيفة الكبدية يدخل المريض باعتلال دماغي حيث يجب أن تكون هناك محرضات أخرى مثل (وجود فرط توتر بابي - دوران جانبي - زيادة جريان عبر الأوعية الرادفة التي تصب بالأذينة وتصعد للدماغ دون المرور بالكبد).

اليرقان Jaundice



- كلمة يرقان تعني **تلون الجلد** والأنسجة العميقة باللون الأصفر.
- **سببه:** وجود كميات كبيرة من البيلروبين في السوائل خارج الخلايا سواء كان البيلروبين حر أو مقترن.
- القيمة الطبيعية للبيلروبين في البلازما **0.5 ملغ/دل**، وفي حالة اليرقان يرتفع وقد يصل إلى **40 ملغ/دل**.
- يظهر اللون اليرقاني عادةً عندما يرتفع البيليروبين **ثلاثة أو أربع أضعاف**، أي لحوالي **1.5-2ملغ/دل**، لذلك نعتمد في المراحل الأولى لليرقان على تغير لون البول للغامق للكشف عن اليرقان حيث من الممكن ألا يظهر اللون اليرقاني في بداية المرض وبالتالي المشعر في الارتفاع الطفيف لليرقان هو لون البول.

ملاحظات:

- البيلروبين يكون 95% غير مباشر و5% مباشر.
- ارتفاع البيلروبين الغير مباشر يعطي إنذار سيء حيث ارتفاعه يسبب أذى للجملة العصبية وخصوصاً لدى حديثي الولادة (اليرقان النووي) ويكون هذا الارتفاع بسبب نقص أو عدم تشكيل إنزيم الغلوكورونيك ترانسفيراز.

الأسباب العامة لليرقان[6]

- ☒ زيادة تحطم الكريات الحمر يسبب اليرقان الانحلالي Hemolytic jaundice (يرقان قبل كبدي).
- ☒ أذية الخلايا الكبدية أو انسداد قنوات الصفراء يسبب اليرقان الانسدادي Obstructive jaundice.

اليرقان الانحلالي (قبل كبدي)	اليرقان الانسدادي (كبدي) IMP
البيلروبين من النوع الحر (غير مباشر)	البيلروبين من النوع المقترن (مباشر)
زيادة تركيب اليوروبيلينوجين في الأمعاء	غياب تركيب اليوروبيلينوجين في الأمعاء (لأن البيليروبين لا يستطيع العبور من الدم إلى الأمعاء)
زيادة مولد اليوروبيلين في البول	نلاحظ غياب الستركوبيلين من البراز
اختبار فان دن بيرغ (كشف مولد اليوروبيلين في البول) **إيجابي** ويكون لون البول أصفر غامق	اختبار فان دن بيرغ (كشف مولد اليوروبيلين في البول) **سلبي** ويكون لون البول أحمر
لون البراز طبيعي	لون البراز حواري (أبيض= فاقد اللون)

الركودة الصفراوية (الكبدية) هي انسداد بالطرق الصفراوية مما يؤدي للارتفاع البيلروبين المباشر وحدوث يرقان انسدادي.



[6] للتوسع أكثر حول اليرقان يرجى العودة للفصل 70 من النسخة 12أو الفصل 71 من النسخة 13 لمرجع غايتون.

RBC Clinical حالة سريرية:

◄ امرأة بعمر 36 سنة تم استئصال 75٪ من اللفائفي لديها بعد حدوث انثقاب بسبب داء كرون (داء التهابي معوي مزمن)، تدبيرها بعد الجراحة تضمن حقن فيتامين B12 شهرياً، بعد الجراحة عانت المريضة من إسهال ولاحظت قطيرات زيتية في برازها، وصف لها الطبيب دواء كوليسترامين الذي يعالج إسهال الأحماض الصفراوية ولكنها لا زالت تعاني إسهالاً دهنياً

- **تفسير الحالة**: سبّب داء كرون الشديد لدى المرأة انثقاباً في الأمعاء، مما دفع إلى إجراء استئصال تحت كلي للفائفي، القسم الأخير من الأمعاء الدقيقة، ومن نتائج إستئصال اللفائفي انخفاض في إعادة تدوير الأملاح الصفراوية إلى الكبد وإنقاص امتصاص معقد فيتامين B12- العامل الداخلي حيث أنه عند الأشخاص الأسوياء ذوي اللفائفي السليم، 95٪ من الأحماض الصفراوية المفرزة في الصفراء تُعاد إلى الكبد بالدوران المعوي البابي بدلاً من أن تطرح بالبراز. وبهذا يتم خفض الطلب على الكبد لإنتاج أحماض دسمة جديدة. أمّا عند المرضى الخاضعين لاستئصال لفائفي، فمعظم الأحماض الصفراوية المفرزة ستضيع بالبراز وسيزيد الطلب على الكبد لتعويض الضائع منها، مما يجعل الكبد غير قادر على مواكبة الطلب وتعويض الضياع الحاصل، مما يخفض من إجمالي الأحماض الصفراوية الموجودة في الجسم. وينتج عن ذلك إفراز كمية غير كافية من الأحماض الصفراوية إلى الأمعاء الدقيقة ومن ثم يسوء كل من إستحلاب الدسم الطعامية الذي يساعد على هضم الدسم.
- وتشكيل المذيلات الضرورية لامتصاص نواتج هضم هذه الدسم وبالتالي تطرح الدسم المتناولة كما هي مع البراز لتشاهد على شكل قطيرات زيتية (إسهال دهني)، كما أنّ المريضة قد فقدت وظيفة هامة أخرى للفائفي، وهي امتصاص فيتامين B12، حيث أنّ اللفائفي هو مكان امتصاص B12 حيث يفرز العامل الداخلي من الخلايا الجدارية المعدية ويشكل معقداً ثابتاً مع الفيتامين B12 ويتم امتصاص هذا المعقد في اللفائفي، وعليه يجب أن تتلقى المريضة حقناً شهرية من فيتامين B12 بعد تجاوز سبيل الامتصاص المعوي للفيتامين.
- يُعزى إسهال المريضة بشكل جزئي، إلى التراكيز العالية للأحماض الدسمة في لمعة القولون وذلك لعدم إعادة تدويرها.
- تحفز الأحماض الدسمة إطراح شوارد الكلور من ظهارة الكولون عند عدم امتصاصها في مستوى الأمعاء الدقيقة، ويتبع إفراز الكلور إفرازاً لشوارد الصوديوم ومعها الماء إلى لمعة القولون مما يسبب إسهالاً إفرازياً يسمى **إسهال الأحماض الصفراوية**، لذلك يقوم دواء **الكوليسترامين** بربط الأحماض الصفراوية في القولون وبالتي لا تحفز إطراح شوارد الكلور في حال كانت بالشكل المرتبط، مما يوقف الإسهال الإفرازي ولكن ستبقى المريضة تعاني الإسهال الدهني بسبب ضياع الحموض الدسمة في البراز.

لا تنسونا من صالح الدعاء...